

13 物質の表し方

① 次の問いに答えなさい。

- 物質を構成する原子の種類を何といいますか。
- 約120種類の(1)を原子番号の順に並べた表を元素の何といいますか。
- 物質を、(1)を表すためにつけられた記号と数字で表したものを何といいますか。
- 銀の(3)を書きなさい。
- 炭素の(3)を書きなさい。
- 塩化ナトリウムの(3)を書きなさい。
- 1種類の(1)からできている物質を何といいますか。
- 2種類以上の(1)からできている物質を何といいますか。
- 水分子の(3)を書きなさい。
- 化学変化を(3)で表したものを何といいますか。

② 3点×10= /30点

(1)	元素
(2)	周期表
(3)	化学式
(4)	Ag
(5)	C
(6)	NaCl
(7)	単体
(8)	化合物
(9)	H ₂ O
(10)	化学反応式

② 次の[]にあてはまる語や化学式を書きなさい。

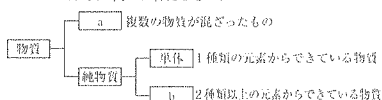
(単体と化合物の表し方)

	分子からできている物質	分子からできていない物質
単体	(例) 水素 酸素 窒素 (H)(H) (O)(O) (N)(N) H₂ O₂ N₂ 元素記号の右下に、原子の数を付けて表す。	(例) 銀 銀原子 1種類の元素からできているので、その元素記号で表す。 Ag
化合物	(例) 水 二酸化炭素 (H)(H)(O)(O) (C)(O)(O) H₂O CO₂ 2種類の元素からできているので、それぞれの元素記号の右下に、原子の数を付けて表す(1は省略する)。	(例) 塩化ナトリウム 塩素原子 ナトリウム原子 2種類の元素からできているので、その原子の数の比が1:1なので、1ずつの元素記号で表す。 NaCl

理科2年 25

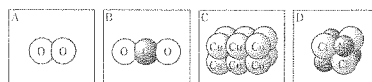
13 物質の表し方

① 物質の種類 次の図は、物質の分類を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



- 図中の「a」、「b」に入る名称を書きなさい。
- 「a」、「b」に分類される物質を、次のア～エから1ずつ選び、記号で答えなさい。
ア 酸素 イ 二酸化炭素 ウ 空気 エ 銅

② 化学式 次のA～Dは、いろいろな物質をモデルで表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



- 化合物を表したモデルを、A～Dからすべて選びなさい。
- B、C、Dのモデルを、それぞれ化学式で表しなさい。

(2)Cは1個の銅原子で、Dは1個のナトリウム原子と1個の塩素原子の組で代表させる。

③ 分子モデル 右の図は、水A



- 化学変化を表しているのは、A、Bのどちらですか。
- (1)の化学変化を、化学反応式で表しなさい。
- Aに2つあるOは何を表していますか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア 水素原子 イ 水素分子
ウ 酸素原子 エ 酸素分子

④ 6点×3= /18点

(1)	A
(2)	2H ₂ O → 2H ₂ + O ₂
(3)	イ

(1)化学変化は、水分子そのものが水素分子と酸素分子に分かれる変化で、状態変化は水分子の集まり方が変化するだけ。

理科2年 ⑤

14 さまざまな化学変化(1)

① 次の問いに答えなさい。

- 2種類以上の物質が結びつく、もとの物質とは性質の異なる別の1種類の物質ができます。このような物質を何といいますか。
- 水素と酸素の混合気体に点火すると、何という物質ができますか。
- 物質が酸素と結びつく化学変化を何といいますか。
- 酸素が結びついてできた物質を何といいますか。
- 激しく熱や光を出しながら物質が(3)の化学変化をすることを何といいますか。
- マグネシウムが燃えたときできる物質の名称を答えなさい。
- 鉄と硫黄の混合物を加熱したときできる物質の名称を答えなさい。
- (7)の物質は、鉄と同様に磁石に引きつけられますか。
- (7)の物質を塩酸に入れたとき発生する気体の名称を答えなさい。
- 銅と塩素が結びつくときできる物質の名称を答えなさい。

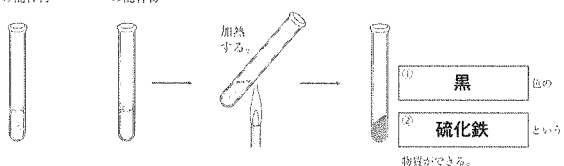
② 3点×10= /30点

(1)	化合物
(2)	水
(3)	酸化
(4)	酸化物
(5)	燃焼
(6)	酸化マグネシウム
(7)	硫化鉄
(8)	引きつけられない。
(9)	硫化水素
(10)	塩化銅

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

(鉄と硫黄の化学変化)

A 鉄と硫黄の混合物 B 鉄と硫黄の混合物

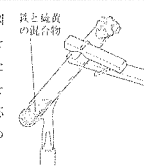


	塩酸を加える。	磁石を近づける。
Aの混合物	(1) 水素 が発生	引きつけられる。
加熱後のBの物質	(2) 硫化水素 が発生	(3) 引きつけられない。(磁石につきにくい)。

理科2年 27

14 さまざまな化学変化(1)

① 鉄と硫黄の混合物の加熱 右の図は、鉄と硫黄の混合物のように、鉄粉と硫黄の粉末の混合物を試験管に入れて加熱しました。加熱した部分が赤く始まり燃えたところで、加熱をやめました。その後反応は進み、反応後に黒色の物質ができました。これについて、次の問いに答えなさい。



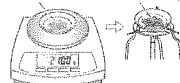
- 加熱をやめた後も反応が進んだのはなぜですか。その理由を簡単に書きなさい。
- この反応でできた黒色の物質の名称を答えなさい。
- 加熱をする前の混合物と、加熱後にできた黒色の物質に磁石を近づけたときのように、正しいものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。
ア 混合物も黒色の物質も磁石につく。
イ 混合物は磁石につくが、黒色の物質は磁石につかない。
ウ 混合物は磁石につかないが、黒色の物質は磁石につく。
エ 混合物も黒色の物質も磁石につかない。
- 加熱前の混合物にうすい塩酸を加えたときに発生する気体の名称を答えなさい。
- 加熱後にできた黒色の物質にうすい塩酸を加えたときに発生する気体の名称を答えなさい。

② 6点×5= /30点

(1)	鉄と硫黄の反応では熱が発生し、その熱によって徐々に反応が進むから。
(2)	硫化鉄
(3)	イ
(4)	水素
(5)	硫化水素

(4)混合物にうすい塩酸を加えると、混合物中の鉄と反応して、水素が発生する。
(5)硫化鉄にうすい塩酸を加えると、卵が腐ったようなにおいがする硫化水素が発生する。

② 空気中で銅の加熱 右の図のように、銅の粉末の質量をはか



- 加熱後にできた黒色の物質の質量をはかると、加熱前の銅の粉末の質量と比べてどのように変わっていますか。
- 加熱後にできた黒色の物質は、銅が何と結びついてできたものですか。結びついた物質の名称を答えなさい。
- 銅などの物質が、(2)で答えた物質と結びつく化学変化を何といいますか。
- 加熱後にできた黒色の物質の名称を答えなさい。

③ 5点×4= /20点

(1)	増加している。
(2)	酸素
(3)	酸化
(4)	酸化銅

(1)(2)銅粉を空気中で加熱すると、銅が空気中の酸素と結びついて酸化銅となる。増加した質量は、結びついた酸素の質量である。

理科2年 ⑥